

REVISÃO PARA A A1

Banco de Dados I

Aulas 01 a 06 em 10 etapas + simulado

Prova: 10/10/2026 (sábado, à tarde)

Como usar esta revisão

- Os slides são o **resumo**; o roteiro de estudo traz exemplos e perguntas
- Uma **etapa** por tema, com tempo estimado — faça uma ou duas por dia
- Em cada etapa: resumo → exemplo → **armadilhas** → perguntas → confira a resposta
- Termine com o **simulado**, sem consulta, e corrija-se pela resolução comentada

Tempo total: cerca de **3 h 20 min**. Tenha caderno e caneta à mão.

Etapa 0 — Mapa da prova

Item	Como é
Data	10/10/2026 , sábado, período vespertino
Forma	individual, sem consulta , em papel , com caneta
Parte I	10 objetivas × 0,5 = 5,0 (A, B, C, D)
Parte II	1 discursiva = 5,0
Tipos	afirmações I–IV · asserção e razão · situação-problema

A discursiva vale **metade da prova**: modelar um caso pequeno e criar as tabelas no MySQL.

O que cai e o que não cai

Cai (Aulas 01 a 06)	Não cai
dado, informação, conhecimento; SGBD	INSERT , SELECT , UPDATE , DELETE
relacional × NoSQL × arquivo comum	formas normais
níveis de abstração; independência de dados	JOIN
tupla, atributo, domínio, chaves, integridade	ferramentas de laboratório
DER, cardinalidade, pé de galinha	
álgebra relacional: σ e π	
arquitetura do MySQL	
processo de modelagem	
DDL: tipos, restrições, ordem, erros	

Autoavaliação: eu sei...

Eu sei...	Se não, vá para
separar dado, informação e conhecimento	Etapa 1
escolher entre relacional, NoSQL e arquivo	Etapa 2
classificar conceitual, lógico e físico	Etapa 3
contar tuplas e atributos; achar a PK	Etapa 4
achar a cardinalidade e desenhar o pé de galinha	Etapa 5
calcular π e σ	Etapa 6
explicar <code>mysqld</code> , <code>mysql</code> , camadas e InnoDB	Etapa 7
decidir onde fica a FK	Etapa 8
escrever o <code>CREATE TABLE</code> e prever o erro	Etapa 9

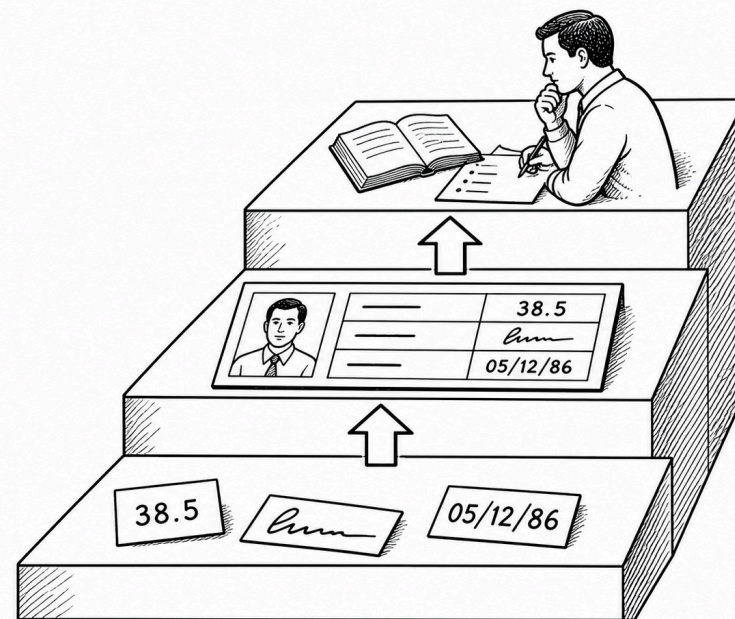
Etapa 1

Dado, informação, conhecimento e SGBD

15 min

Três níveis

- **Dado**: registro sem contexto — 52
- **Informação**: dado com contexto —
"Tiago fez os 10 km em 52 minutos"
- **Conhecimento**: informação + regra ou experiência → **decisão** —
"abaixo de 55 min, vai para a equipe principal"



Banco de dados × SGBD

- **Banco de dados** guarda; **SGBD** gerencia (MySQL, PostgreSQL, Oracle)
- O SGBD controla: **redundância**, acesso, **concorrência**, **integridade**, **atomicidade** e segurança

Anomalia da planilha	Exemplo
Redundância	o mesmo cliente em três linhas
Inconsistência	três telefones diferentes para ele
Concorrência	duas pessoas salvam; o trabalho de uma some
Perda de integridade	venda para cliente que não existe

Etapa 1 — Armadilhas

- A decisão **não é dado** só porque o sistema a mostrou: decisão é **conhecimento**
- **Redundância é a causa; inconsistência é a consequência** — não inverta
- **Atomicidade** = tudo ou nada (a transferência debita **e** credita, ou nada acontece)
- O SGBD não "entende" o mundo: sabe só o que foi registrado

Etapa 2

Relacional, NoSQL ou arquivo comum?

15 min

Como escolher

Situação	Escolha
estrutura fixa, regras, dinheiro, várias pessoas ao mesmo tempo	SGBD relacional
registros com campos que variam muito, sem regras entre eles	NoSQL de documentos
cache, contadores / redes de relacionamento	NoSQL chave-valor / grafos
uso pessoal, único, sem regras, não precisa durar	arquivo comum

Compartilhado + dura no tempo + obedece a regras → use um SGBD.

Etapa 2 — Armadilhas

- NoSQL **não** é "melhor por ser moderno": depende dos requisitos
- Planilha compartilhada **não** resolve acesso simultâneo — ela é o problema
- Nem tudo precisa de SGBD: lista pessoal, cálculo feito uma vez, configuração
- Dinheiro + várias pessoas + nada pode se perder → **relacional**

Etapa 3

Níveis de abstração e independência de dados

15 min

Conceitual → lógico → físico

Nível	Pergunta	Produz	Depende de SGBD?
Conceitual	o que guardar?	DER: entidades, relacionamentos, cardinalidades	não
Lógico	como organizar?	tabelas, colunas, PK e FK	não
Físico	como armazenar?	<code>CREATE TABLE</code> com tipos do MySQL	sim

- O **conceitual** é o que se mostra ao cliente para **validar** as regras
- **Independência de dados**: trocar disco, índice ou formato interno **sem reescrever os programas**

Etapa 3 — Armadilhas

- PK e FK **sem tipos** ainda é **lógico**, não físico
- Tipo do produto (`DECIMAL(10,2)` , `VARCHAR`) e comando SQL → **físico**
- O DER não é "rascunho": é o **modelo conceitual**
- Independência de dados **não** é "o SQL roda igual em todo SGBD" — cada SGBD tem seu **dialeto**

Etapa 4

Modelo relacional

15 min

Relação, tupla, atributo, domínio

- **Relação** = tabela
- **Tupla** = linha
- **Atributo** = coluna
- **Domínio** = valores permitidos (o tipo)
- Cada célula: **um só valor**
- Ordem de linhas e colunas **não importa**

RELAÇÃO: aluno

id	nome	idade
1	Ana	19
2	Carlos	20
3	Bruna	18

TUPLA

ATRIBUTO

VALOR

As chaves

Chave	Papel	Restrição
Primária (PK)	identifica a linha — na disciplina, o <code>id</code>	não repete, não é nula
Natural	valor do mundo real que não repete (CPF, placa, ISBN)	<code>UNIQUE</code>
Estrangeira (FK)	aponta para a chave de outra tabela	o valor precisa existir no pai

- **Integridade referencial**: o SGBD recusa a linha "órfã"
- A **FK pode repetir** (vários filhos, o mesmo pai); a **PK não**

Etapa 4 — Armadilhas

- O cabeçalho **não** é tupla: conte só as linhas de dados
- "Toda linha tem nome" **não** faz de `nome` uma PK: nomes **repetem**
- Coluna com valor repetido → **não** serve de PK
- FK repetida é **normal**; FK que aponta para quem não existe é **recusada**
- Na prova, o termo é **chave natural** (não "chave candidata")

Etapa 5

DER, cardinalidade e pé de galinha

15 min

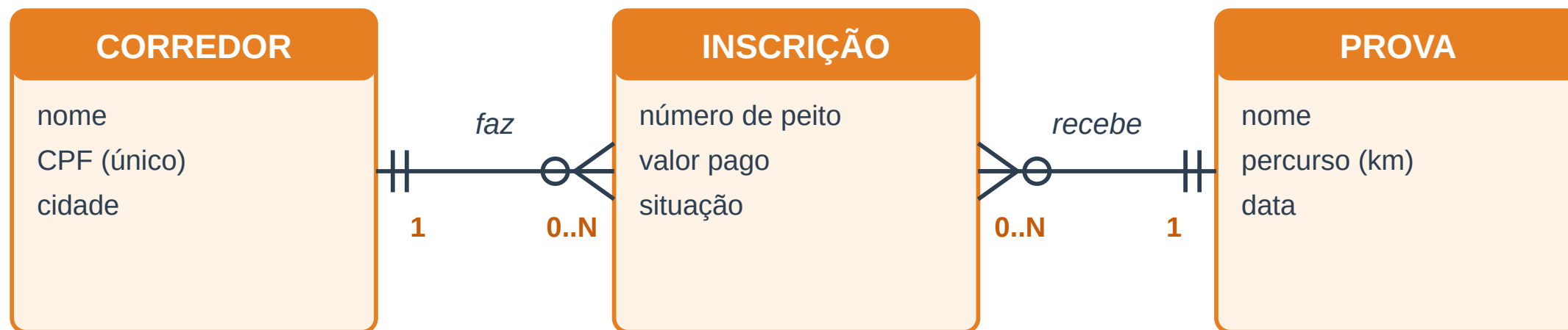
Pergunte nos dois sentidos

- *Um corredor faz quantas inscrições?* → **várias**
- *Uma inscrição é de quantos corredores?* → **uma**
- "várias" + "uma" → **1:N** · "várias" + "várias" → **N:M** · "uma" + "uma" → **1:1**
- **N:M** vira **tabela associativa** no modelo lógico

Símbolo na ponta	Significa
círculo	zero (opcional)
traço	um
pé de galinha	muitos

Lendo o pé de galinha

DER — CORRIDA DE RUA (NOTAÇÃO PÉ DE GALINHA)



Um corredor faz 0..N inscrições; cada inscrição é de 1 corredor e de 1 prova.

círculo = zero (opcional) · traço = um · pé de galinha = muitos

Etapa 5 — Armadilhas

- Perguntar **em um sentido só** → cardinalidade errada
- No 1:N, o pé de galinha fica junto do **lado N** (quem aparece "muitas vezes")
- O símbolo descreve a entidade **ao lado dele**
- N:M **nunca** vira uma coluna: vira **tabela associativa**, com FK para os dois lados

Etapa 6

Álgebra relacional: σ e π

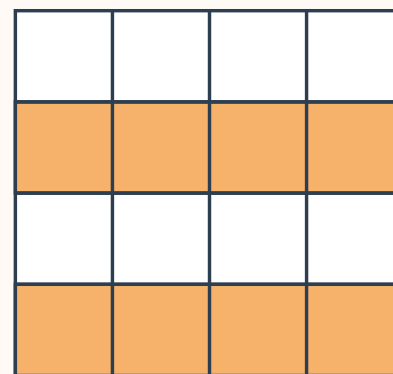
15 min

Seleção e projeção

- σ (seleção) filtra **linhas**; mantém todas as colunas → `WHERE`
- π (projeção) escolhe **colunas**; elimina linhas repetidas → lista do `SELECT`
- Leia **de dentro para fora**

SELEÇÃO (σ)

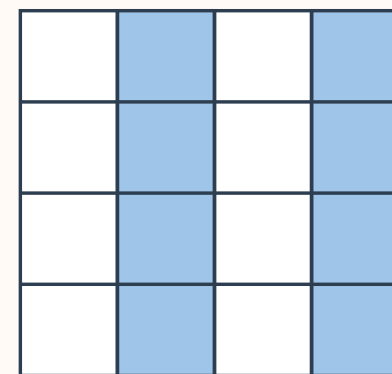
filtra linhas



corte horizontal

PROJEÇÃO (π)

escolhe colunas



corte vertical

Um exemplo, passo a passo

id	nome	cidade
1	Tiago	Arraias
2	Lúcia	Conceição do Tocantins
3	Rafael	Arraias
4	Tiago	Arraias

$\pi_{\text{nome}}(\sigma_{\text{cidade} = \text{'Arraias'}}(\text{corredor}))$

1. $\sigma \rightarrow$ linhas 1, 3 e 4 (3 colunas)

2. $\pi \rightarrow$ Tiago, Rafael, Tiago $\rightarrow$ **Tiago e Rafael** (1 coluna, **2 linhas**)

Etapa 6 — Armadilhas

- σ **não** escolhe colunas; π **não** filtra linhas
- **Não** leia de fora para dentro
- A projeção devolve um **conjunto**: tuplas iguais aparecem **uma vez**
- (No SQL, só o `SELECT DISTINCT` elimina repetidos; na álgebra, vale o conjunto)

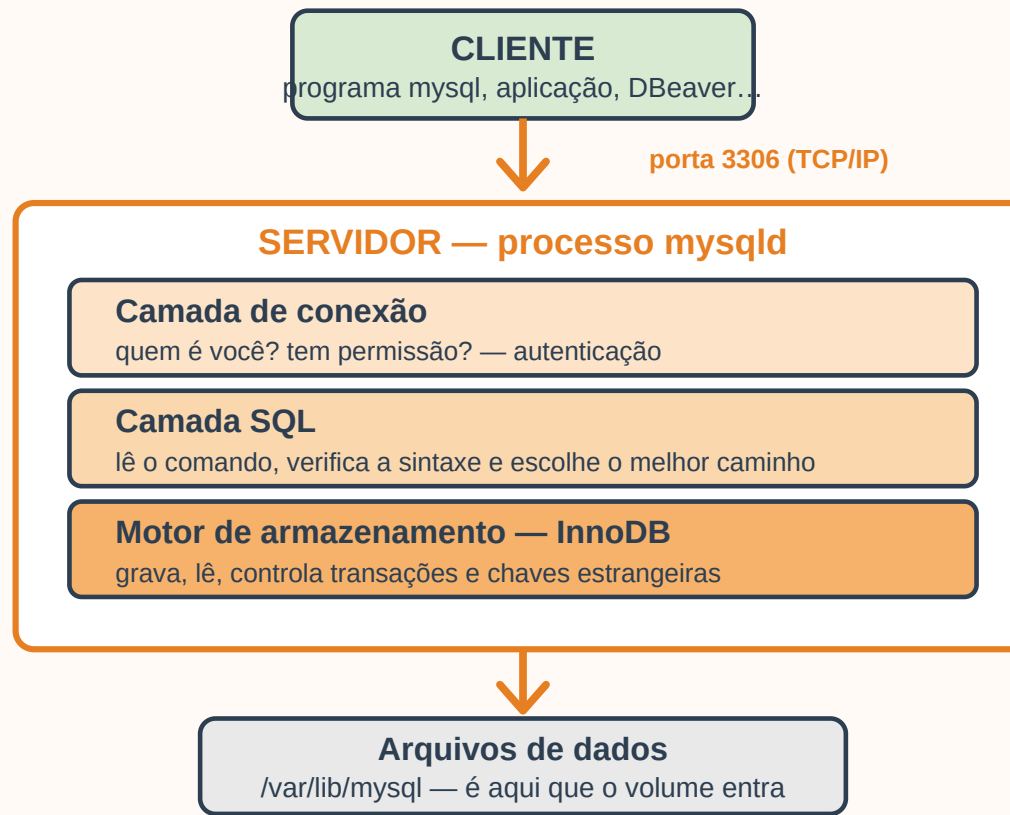
Etapa 7

Arquitetura do MySQL

15 min

Cliente e servidor

MySQL é CLIENTE + SERVIDOR



Quem faz o quê

Parte	Função
<code>mysql</code> (cliente)	envia o comando e mostra a resposta; não abre os arquivos
<code>mysqld</code> (servidor)	fica rodando, guarda os dados, responde
Camada de conexão	autentica e confere permissões (<code>Access denied</code>)
Camada SQL	confere a sintaxe e escolhe o caminho
Motor InnoDB (padrão)	lê e grava; transações e chaves estrangeiras

- Sem `;` aparece `->` . `\c` abandona o comando . porta **3306**
- Bancos internos: `information_schema` , `mysql` , `performance_schema` , `sys` — **não alterar**

Etapa 7 — Armadilhas

- O cliente **não** lê nem grava os arquivos do banco
- Fechar o cliente **não** desliga o servidor
- A camada SQL **não** grava: quem grava é o **motor de armazenamento**
- Erro de sintaxe (1064) → camada **SQL**; senha errada → camada de **conexão**
- `->` não é travamento: falta o `;`

Etapa 8

Processo de modelagem

15 min

Da história ao modelo lógico

1. **Fronteira**: o que entra nesta versão e o que fica fora
2. **Substantivos** → candidatos a entidade ou atributo
3. **Verbos** → candidatos a relacionamento
4. **Cardinalidade** nos dois sentidos → **DER** (conceitual)
5. **Lógico**: cada entidade vira tabela com `id` ; **FK no lado N**; N:M → associativa
6. **Físico**: `CREATE TABLE` com tipos e restrições

Evento com atributos e histórico (consulta, inscrição) → **entidade**, não só losango.

Exemplo: substantivos classificados

Candidato	Decisão
clube (um só)	contexto — não vira tabela
corredor, prova	entidades
inscrição	entidade de evento
nome, CPF, número de peito, valor	atributos
camiseta ("fica para a próxima versão")	fora da fronteira

```
CORREDOR (id PK, nome, cpf UQ, cidade)
PROVA (id PK, nome, percurso_km, data_prova)
INSCRICAO (id PK, corredor_id FK, prova_id FK, numero_peito, valor_pago, situacao)
```

Etapa 8 — Armadilhas

- **Nem todo substantivo vira tabela** ("clube", "data")
- FK do lado errado: no 1:N ela vai para o **lado N**
- Nome como chave primária: nomes **repetem** e mudam
- Termo fora da fronteira **não** vira entidade agora

Etapa 9

DDL no MySQL

30 min

Tipos que mais caem

Conteúdo	Tipo
identificador	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT
dinheiro	DECIMAL(10,2) — nunca FLOAT
código (CPF, CEP, telefone)	CHAR(n) ou VARCHAR(n) — texto
nome, descrição	VARCHAR(n)
data / data e hora	DATE ('AAAA-MM-DD') / DATETIME
quantidade	SMALLINT UNSIGNED ou INT

Restrições = regras do negócio

Restrição	Pergunta do negócio
NOT NULL	pode faltar?
DEFAULT	que valor usar se não informarem?
PRIMARY KEY	o que identifica a linha?
UNIQUE	pode repetir? (aceita NULL)
CHECK	que valores fazem sentido?
FOREIGN KEY	depende de qual linha de outra tabela?

ON DELETE: o que acontece com os filhos

Ação	Efeito ao apagar o pai
RESTRICT (padrão)	impede enquanto houver filhos
CASCADE	apaga os filhos junto
SET NULL	grava NULL na FK — exige coluna opcional
NO ACTION	no MySQL, igual a RESTRICT

Padrão da disciplina: ON DELETE RESTRICT e ON UPDATE CASCADE — protege o histórico.

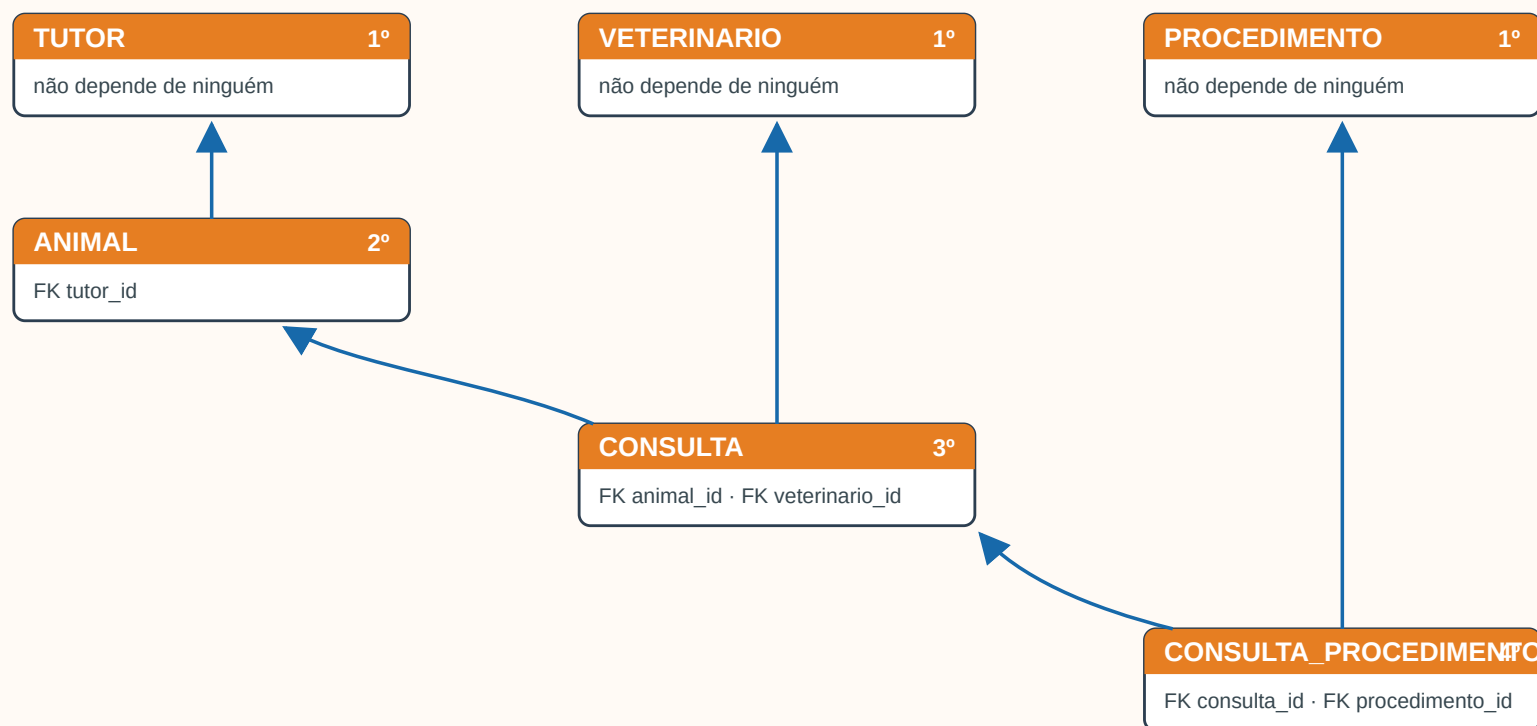
Exemplo: a tabela filha

```
CREATE TABLE inscricao (  
  id          BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,  
  corredor_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,  
  prova_id    BIGINT UNSIGNED NOT NULL,  
  numero_peito SMALLINT UNSIGNED NOT NULL,  
  valor_pago  DECIMAL(8,2) NOT NULL,  
  situacao    VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'pendente',  
  CONSTRAINT pk_inscricao PRIMARY KEY (id),  
  CONSTRAINT fk_inscricao_corredor FOREIGN KEY (corredor_id)  
    REFERENCES corredor (id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,  
  CONSTRAINT fk_inscricao_prova FOREIGN KEY (prova_id)  
    REFERENCES prova (id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,  
  CONSTRAINT uq_inscricao_peito UNIQUE (prova_id, numero_peito),  
  CONSTRAINT ck_inscricao_valor CHECK (valor_pago >= 0)  
);
```

Criada **depois** de `corredor` e `prova`; FK com o **mesmo tipo** da PK.

Ordem de criação

ORDEM DE CRIAÇÃO DAS TABELAS — CLÍNICA PATAS DO CERRADO



A seta aponta para a tabela que precisa existir antes · para apagar, siga o caminho inverso

Ler o script e prever o erro

O script...	O MySQL responde
cria a filha antes do pai	ERROR 1824 Failed to open the referenced table
FK INT para PK BIGINT UNSIGNED	ERROR 3780 ... are incompatible
NOT NULL + ON DELETE SET NULL	ERROR 1830 ... cannot be NOT NULL
vírgula antes do) final	ERROR 1064 error in your SQL syntax
cria de novo uma tabela existente	ERROR 1050 Table already exists
DROP do pai com filha apontando	ERROR 3730 Cannot drop table ... referenced
cria tabela sem USE	ERROR 1046 No database selected

Comando que falha **não cria nada**: corrija e **execute de novo**.

Etapa 9 — Armadilhas

- Dinheiro em `FLOAT` ou `INT` → use `DECIMAL`
- CPF, CEP, telefone em `INT` → o zero à esquerda **some**
- `UNIQUE` **não** obriga a preencher: quem obriga é `NOT NULL`
- O MySQL **não** "guarda a FK pendente": recusa na hora (1824)
- `CHECK` deve dizer **exatamente** a regra: "maior que zero" é `> 0`, "não negativo" é `>= 0`

Etapa 10

Simulado

40 min · sem consulta

Como fazer o simulado

- **40 minutos**, sem interrupção e **sem consulta**
- 10 objetivas: anote só a letra
- Discursiva **à mão, em papel**, com caneta: DER desenhado e SQL linha por linha
- Por quê? **A prova é manuscrita** — escrevendo é que aparecem a vírgula esquecida, o parêntese aberto e a ordem errada das tabelas
- Depois, corrija-se pela **Resolução comentada do simulado**, no fim do roteiro, e volte à etapa de cada erro

Dúvidas

- Escreva nos **comentários do material no Classroom**
- Diga **a etapa** e **a pergunta** — assim a resposta ajuda também os colegas
- Não deixe para a véspera: a prova é **10/10/2026**, sábado, à tarde

Boa prova!